

امتحان البكالوريا التجريبي 2026

الشعبة: علوم تجريبية الإجابة النموذجية. لاختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

العلامة		عناصر الإجابة للموضوع الأول
كلية	مجزأة	
5 نقاط		التمرين الأول
1.25	0.5 0.75	(1) دور الـ O_2 في الغشاء الداخلي الميتوكوندري عند الكائنات الهوائية، ودور النواقل (T_1، T_3، T_5): - يقوم الـ O_2 بدور مستقبل نهائي للإلكترونات في سلسلة الأكسدة والإرجاع التنفسية (دور الأكسجين هو استقبال الإلكترونات والبروتونات الناتجة عن أكسدة المرافقات المرجعة). - تقوم النواقل (T_1، T_3، T_5) بنقل الإلكترونات وضخ البروتونات من المادة الأساسية إلى الفراغ، والنواقل T_1 مسؤول عن أكسدة $NADH.H^+$
3.75	0.5 1.5 1.25	النص العلمي: - مقدمة تؤدي إلى طرح المشكل: ما هي آليات الحصول على جزيئات الـ ATP في مرحلة الفسفرة التأكسدية عند الكائنات الهوائية واللاهوائية Geobacter وما تأثير مادة EDTA على ذلك؟ • عند الكائنات الهوائية: تتم مرحلة الفسفرة التأكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري: - تعطي النواقل المرجعة ($NADH.H^+$) و ($FADH_2$) الإلكترونات لسلسلة الأكسدة والإرجاع، التي تكون فيها مختلف النواقل مرتبة حسب كمون الأكسدة والإرجاع متزايد إنها السلسلة التنفسية. $TH_2 \rightarrow T + 2e^- + 2H^+$ ويكون ثنائي الأكسجين (O_2) المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية. حيث يرتبط O_2 المرجع مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكل الماء: $O_2 + 4H^+ + 42e^- \rightarrow 2H_2O$ - تسمح تفاعلات الأكسدة والإرجاع التي تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشاءين مولدا تدرجا للبروتونات في هذا المستوى. يتم تشتت هذا التدرج الإلكتروني كيميائي (البروتونات المتراكمة في الفراغ بين الغشاءين) بسيل (تدفق) عائد من البروتونات نحو المادة الأساسية بالانتشار عبر الـ ATP سنناز. وتسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i) في مستوى الكريات المذبذبة إنها الفسفرة التأكسدية. • عند الكائن اللاهوائي: Geobacter تحدث نفس تفاعلات الأكسدة والإرجاع على مستوى الغشاء الهيلي، ويكون المستقبل النهائي للإلكترونات هو شوارد الحديد الثلاثية Fe^{3+} التي تُرجع إلى Fe^{2+} + Fe^{3+} $2e^- \rightarrow Fe^{2+}$، ويتم تركيب الـ ATP بنفس الآلية ما يسمح له بالعيش في الوسط اللاهوائي (لا يستهلك الـ O_2 ولا يتم انتاج H_2O). - في وجود مادة EDTA التي تتفاعل مع شوارد Fe^{3+} مشكلة معقد $Fe - EDTA$ تتوقف تفاعلات الأكسدة والإرجاع فيساوي تركيز البروتونات على جانبي الغشاء الهيلي وبالتالي تتوقف فسفرة الـ ADP (عدم تركيب الـ ATP) ما يتسبب في توقف النشاطات الحيوية للكائن اللاهوائي

0.5	تؤمن الفسفرة التأكسدية عند الكائنات الهوائية والكائن اللاهوائي <i>Geobacter</i> تركيب الـ ATP الضرورية للنشاطات الحيوية وبتوقفها نتيجة خلل في وظيفة سلسلة الأكسدة والإرجاع أو نشاط انزيم الـ ATP سنتاز تتوقف النشاطات الحيوية
7 نقاط	التمرين الثاني
3.5	الجزء الأول: استغلال أشكال الوثيقة 1 - الشكل (أ): - عند الشخص السليم: تظهر لطفة رفيعة وبالتالي كمية قليلة لكل من البروتينين (L و c-Myc). - الشخص المصاب بمرض الـ AL: يزداد سمك اللطختين وبالتالي ترتفع كمية البروتينين (L و c-Myc). - الاستنتاج: يتعلّق (يرتبط) مرض الـ AL بإفراط (زيادة) في تركيب البروتينين (L و c-Myc). - الشكل (ب): - عند الشخص السليم: نسجّل قيمة منخفضة جدا تقدّر بـ 100 (و.ت) انخفاض كمية الـ ARNm المشفر للبروتين L - الشخص المصاب بمرض الـ AL: نسجّل قيمة مرتفعة تقدّر بـ 1200 (و.ت) لكمية كمية الـ ARNm المشفر للبروتين L - الاستنتاج: يتعلّق (يرتبط) مرض الـ AL بإفراط في عملية النسخ (تركيب الـ ARNm المشفر للبروتين L) - الشكل (ج): - تفرز الخلية البلازمية للأجسام المضادة كمية كبيرة من السلاسل الخفيفة الحرة (غير المرتبطة بالسلاسل الثقيلة)، فتتساقط بينها روابط كيميائية مشكلة ألياف صلبة تتراكم على مستوى النسيج القلبي مسببة قصور في وظيفة القلب. - الاستنتاج: يتعلّق (يرتبط) مرض الـ AL بخلل في تنظيم تركيب وإفراز البلازميات للسلاسل الخفيفة للأجسام المضادة. - الربط بين المعلومات: لتبيان الأصل الجزيئي لمرض الـ AL - مرض الـ AL هو اعتلال فيسيولوجي تظهر أعراضه في قصور قلبي ناتج عن تراكم ألياف صلبة متشكّلة من ارتباط السلاسل الخفيفة للأجسام المضادة التي تفرزها البلازميات بشكل مفرط، بسبب فقدان القدرة على التنظيم الوراثي للمعملية النسخ على مستوى المورثة المشفرة لتركيب السلاسل الخفيفة L نتيجة زيادة كمية بروتين عامل النسخ c-Myc.
3.5	الجزء الثاني: استغلال أشكال الوثيقة 2. - الشكل (أ): - قبل العلاج: ز 0 نسجّل تركيز عال يقدّر بـ 280 mg/L للسلاسل الخفيفة. - خلال الشهر الأول من العلاج ينخفض التركيز إلى 80 mg/L ، - من شهر إلى 6 اشهر: ينخفض التركيز إلى أقل من 40 mg/L ويبقى ثابتا - الاستنتاج: يقلّ دواء Omomyc من إنتاج وإفراز السلاسل الخفيفة في الدم. - الشكل (ب): - في التراكيز بين (0-2 و.ت): نسجّل قيمة أعظمية 100% وثابتة لنسبة تنشيط المورثة - بتزايد تركيز الدواء (2-4 و.ت) تتناقص نسبة تنشيط المورثة حتى تنعدم. - الاستنتاج: يثبط الدواء تنشيط المورثة في التراكيز العالية.

الإجابة النموذجية - اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: علوم تجريبية / بكالوريا الجوهرية التجريبية 2026

3*0.25 0.75= 4*0.25 1=	- الشكل (ج): في غياب الدواء: يرتبط بروتين c-Myc بالمورثة المشفرة للسلسلة L الخفيفة ما يحفز عملية النسخ. - في وجود الدواء: يرتبط بروتين c-Myc مع جزيئة الدواء نتيجة وجود تكامل بنيوية مشكلين معقد يمنع تثبت الدواء على المورثة وبالتالي يمنع النسخ - الاستنتاج: يثبط الدواء نشاط بروتين النسخ الربط بين المعلومات: لشرح آلية تأثير دواء Omomyc في علاج مرض AL - يرتبط الدواء Omomyc ببروتين c-Myc عامل النسخ فيثبط نشاطه بمنعه من الارتباط بالمورثة المشفرة للسلسلة الخفيفة L وبالتالي تسمح تراكيز معينة من الدواء بخفض كمية بروتين عامل النسخ ما يقلل من كمية الـ ARNm المشفرة للسلسلة الخفيفة وبالتالي انخفاض الكمية المفرزة لها في الدم ما يمنع تراكمها في النسيج القلبي وبذلك يستعيد القلب وظائفه الفسيولوجية.
- 8 نقاط	- التمرين الثالث
3.5 2*0.25 0.5= 3*0.25 0.75= 0.25 2*0.25 0.5= 2*0.25 0.5= 2*0.25 0.5= 2*0.25 0.5=	- الجزء الأول: استغلال أشكال الوثيقة 1 - الشكل (أ): - عند الشخص السليم: خلال مدة التسجيل نسجل حوالي 7 (ك ع) متواترة. - عند الشخص المصاب: خلال نفس مدة التسجيل: نسجل عدد كبير جدا حوالي 13 (ك ع) متواترة. - الاستنتاج: تتعلّق الإصابة بمتلازمة (EA1) بزيادة نشاط (رفع تواتر كمونات العمل) عصبونات المنطقة العصبية DCN في المخيخ - الشكل (ب): - عند كل من الشخص السليم والمصاب نسجل تماثل مدة زوال الاستقطاب (0.8 ms) - بينما نسجل اختلاف في مدة طور عودة الاستقطاب ومدة كمون العمل حيث: - عند الشخص السليم نسجل مدة قصيرة تُقدّر بـ 1 ملي ثانية لطور عودة الاستقطاب، و 1,8 ملي ثا للمدة الاجمالية لكمون العمل، وعند احداث تنبيه فعال واحد ينتج كمون عمل واحد - عند الشخص المصاب نسجل مدة طويلة جدا تُقدّر بـ 4,2 ملي ثانية لطور عودة الاستقطاب، و 5 ملي ثا للمدة الاجمالية لكمون العمل، وعند احداث تنبيه فعال واحد ينتج عدة كمونات عمل متواترة. - الاستنتاج: تتعلّق الإصابة بمتلازمة (EA1) بخلل في إعادة استقطاب الغشاء خلال كمون العمل يؤدي إلى توليد عدة كمونات عمل متواترة (فرط استثارة الغشاء). - الشكل (ج): اثناء طور عودة الاستقطاب لمدة 1ملي ثا: تصبح قناة الصوديوم في حالة عدم التنشيط ما يمنع تدفق شوارد الصوديوم من الوسط الخارجي إلى الهيولى وتنتفخ قناة البوتاسيوم ما يسمح بتدفق شوارد البوتاسيوم من الهيولى إلى الوسط الخارجي. (التقريب على حالة القنوات / تدفق الشوارد) - الاستنتاج: يؤمّن العودة السريعة لاستقطاب الغشاء عدم تنشيط قناة الصوديوم (توقف تدفق شوارد الصوديوم إلى الهيولى)، وانفتاح قناة البوتاسيوم الفولطية (تدفق شوارد البوتاسيوم على الوسط الخارجي). - الربط بين المعلومات: لاقتراح الفرضيتين - تتعلّق الإصابة بمتلازمة EA1 بزيادة في النشاط العصبي (اقراط في تواتر كمونات العمل) لعصبونات النوى العميقة في المخيخ ناتجة عن فرط استثارة الغشاء المرتبط بخلل في عودة الاستقطاب الذي تؤمنه آليتان: عدم تنشيط القنوات الفولطية للصوديوم (بواسطة بوابة عدم التنشيط) وانفتاح القنوات الفولطية للبوتاسيوم. - وبالتالي يعود سبب الاضطراب العصبي عند المصابين بمتلازمة EA1 إلى: - الفرضية 1: تعطيل (أو خلل في وظيفة) بوابة عدم تنشيط قنوات الصوديوم مما يسمح باستمرار تدفق شوارد الصوديوم.

3.5		- الفرضية 2: خلل في وظيفة القنوات الفولطية للبوتاسيوم (خلل في انفتاحها أو بطء تدفقها)، مما يعيق التدفق الطبيعي لشوارد البوتاسيوم إلى الوسط الخارجي																																																				
	2*0.25 0.5=	الجزء الثاني: استغلال أشكال الوثيقة 2 الشكل (أ): - في حالة الراحة (الاستقطاب الغشائي (-70mV): يكون مستشعر الكمون S4 غير مُفعّل، القناة الفولطية Kv1.1 مغلقة، وتركيز شوارد البوتاسيوم في الهيولى مرتفعاً. - في حالة زوال الإستقطاب (+20mV): يصبح مستشعر الكمون S4 مُفعّلاً، وتنتفح القناة الفولطية Kv1.1، ما يسمح بتدفق شوارد البوتاسيوم من الهيولى إلى الوسط الخارجي فينخفض تركيزها في الهيولى. - (التنقيط على المقارنة بين حالة المستشعر/ حالة القناة و شوارد البوتاسيوم) - الاستنتاج: يتعلّق انفتاح القناة الفولطية Kv1.1 بتفعيل مستشعر الكمون S4 إثر زوال استقطاب الغشاء. - أو بتعبير آخر يسمح زوال الاستقطاب بتفعيل المستشعر الذي يعمل على فتح قناة البوتاسيوم - الشكل (ب): - (-80 إلى -60 mV) عند الشخص السليم والمصاب: نسجل انعدام درجة تفعيل مستشعر الكمون S4. - (-60 إلى -20 mV) عند الشخص السليم تتزايد درجة تفعيل المستشعر لتبلغ 1 (و.ت)، وعند الشخص المصاب تتزايد بدرجات أقل لتبلغ 0.2 (و.ت) - (-20 إلى +40 mV): عند الشخص السليم ثابت درجة تفعيل المستشعر عند القيمة الأعظمية 1 (و.ت). وعند الشخص المريض تتزايد درجة التفعيل بقيم أقل لتبلغ 1 (و.ت). - (تقبل الإجابة في حالة دمج المجالات (-60 إلى +40): تتزايد درجة تفعيل المستشعر عند المريض بدرجات أقل من الشخص السليم، حيث يتطلب بلوغ القيمة الأعظمية (1 و ت) فرق كمون غشائي +40 ملي فولط بينما عند الشخص السليم تبلغ درجة تفعيل المستشعر القيمة الاعظمية عند (-20 ملي فولط) وتبقى ثابتة مهما زاد فرق الكمون الغشائي. - الاستنتاج: يعاني الشخص المصاب من ضعف (خلل أو تأخر) استجابة مستشعر الكمون S4. لتغير الكمون الغشائي																																																				
	2*0.25 0.5=																																																					
	3*0.25 0.75=	<table><tr><td>...</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>...</td><td>ترتيب الثلاثية</td><td></td></tr><tr><td>...</td><td>ATC</td><td>TTC</td><td>ATC</td><td>GAG</td><td>...</td><td>جزء السلسلة غير المستنسخة</td><td rowspan="3">الشخص السليم</td></tr><tr><td>...</td><td>AUC</td><td>UUC</td><td>AUC</td><td>GAG</td><td>...</td><td>جزء السلسلة ARNm</td></tr><tr><td></td><td>Ile</td><td>Phe</td><td>Ile</td><td>Glu</td><td></td><td>جزء من متعدد الببتيد الناتج</td></tr><tr><td></td><td>ATC</td><td>GTC</td><td>ATC</td><td>GAG</td><td>...</td><td>جزء السلسلة غير المستنسخة</td><td rowspan="3">الشخص المصاب</td></tr><tr><td></td><td>AUC</td><td>GUC</td><td>AUC</td><td>GAG</td><td>...</td><td>جزء السلسلة ARNm</td></tr><tr><td></td><td>Ile</td><td>Val</td><td>Ile</td><td>Glu</td><td></td><td>جزء من متعدد الببتيد الناتج</td></tr></table> - الشكل (ج): - عند كل من الشخص السليم والمصاب: نسجل تماثل تتابع النكليوتيدات في السلسلة المستنسخة وبالتالي في سلسلة ARNm وتتابع الأحماض الأمينية في الببتيد الناتج، ماعدا في الثلاثية رقم 302 تكون TTC عند الشخص السليم و GTC عند الشخص المصاب أي استبدال G عند المصاب بـ T عند السليم. ينتج عن ذلك تغيير الرامزة UUC المشفرة للحمض الأميني Phe عند السليم إلى GUC المشفرة للحمض الأميني Val عند المصاب - الاستنتاج: يتعلّق المرض بطفرة استبدال مسّت المورثة المشفرة للقناة الفولطية للبوتاسيوم نتج عنها تغير بنية جزء منها وهو مستشعر S4	...	301	302	303	304	...	ترتيب الثلاثية		...	ATC	TTC	ATC	GAG	...	جزء السلسلة غير المستنسخة	الشخص السليم	...	AUC	UUC	AUC	GAG	...	جزء السلسلة ARNm		Ile	Phe	Ile	Glu		جزء من متعدد الببتيد الناتج		ATC	GTC	ATC	GAG	...	جزء السلسلة غير المستنسخة	الشخص المصاب		AUC	GUC	AUC	GAG	...	جزء السلسلة ARNm		Ile	Val	Ile	Glu		جزء من متعدد الببتيد الناتج
...	301	302	303	304	...	ترتيب الثلاثية																																																
...	ATC	TTC	ATC	GAG	...	جزء السلسلة غير المستنسخة	الشخص السليم																																															
...	AUC	UUC	AUC	GAG	...	جزء السلسلة ARNm																																																
	Ile	Phe	Ile	Glu		جزء من متعدد الببتيد الناتج																																																
	ATC	GTC	ATC	GAG	...	جزء السلسلة غير المستنسخة	الشخص المصاب																																															
	AUC	GUC	AUC	GAG	...	جزء السلسلة ARNm																																																
	Ile	Val	Ile	Glu		جزء من متعدد الببتيد الناتج																																																

	0.5 0.5 2*0.5	- - الربط بين المعلومات: لشرح آلية ظهور متلازمة EA1 ما يسمح بالتأكد من صحة إحدى الفرضيتين. - تنتج متلازمة EA1 عن طفرة استبدال في المورثة المشفرة لقناة البوتاسيوم الفولطية، مما يتسبب في خلل بنيوي على مستوى مستشعرها الكهربائي S4. يؤدي هذا الخلل إلى تأخر استجابة المستشعر لزال الاستقطاب (ارتفاع عتبة التفعيل)، مما يعطل الانفتاح السريع للقنوات ويبطئ عودة الاستقطاب. ينتج عن ذلك حالة فرط استثارة غشائية تترجم إلى توليد سلسلة من كمونات العمل المتواترة عوض كمون عمل واحد. (2) اقتراح آليتين علاجيتين للحدّ من الترنّج الناتج عن فقدان توازن الجسم بتوظيف نتائج هذه الدراسة: - الآلية 1: استعمال أدوية تحسن من استجابة المستشعر S لزال الاستقطاب. (تنشيط قنوات البوتاسيوم) - الآلية 2: استعمال أدوية تقلل من نشاط قنوات الصوديوم الفولطية. - يمكن اقتراح العلاج الوراثي بإضافة مورثات طبيعية. الجزء الثالث: مخطط يوضّح دور البروتينات في المحافظة على توازن الجسم عند شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة EA1  <pre> graph TD subgraph "عند شخص سليم" A[قناة بوتاسيوم طبيعية] --> B[مستشعر S4 وظيفي] B --> C[يستجيب لتغير الكون الغشائي] C --> D[انفتاح قناة البوتاسيوم] D --> E[تدفق شوارد البوتاسيوم إلى الوسط الخارجي] E --> F[عودة سريعة للاستقطاب] F --> G[تواتر طبيعي لكمونات العمل حسب شدة التنبيه] end subgraph "عند شخص مصاب بمتلازمة EA1" H[قناة بوتاسيوم غير طبيعية] --> I[تغير في بنية المستشعر S4 وضعف استجابته] I --> J[خلل في انفتاح قناة البوتاسيوم] J --> K[تدفق ضعيف شوارد البوتاسيوم إلى الوسط الخارجي] K --> L[عودة بطيئة للاستقطاب] L --> M[استثارة الغشاء الهولي تزايد في تواتر كمونات العمل] end A -- طفرة --> H B -- زوال استقطاب الغشاء --> I C -- زوال استقطاب الغشاء --> J D -- زوال استقطاب الغشاء --> K E -- زوال استقطاب الغشاء --> L F -- زوال استقطاب الغشاء --> M G -- زوال استقطاب الغشاء --> M </pre>
الموضوع الثاني		
التمرين الأول		
2 03	0.5 x4 0.5 1 1	المركب س: المستضد (المؤشّر) H ، المركب ع: المستضد A العلاقة بينهما وبين الانزيم A: المستضد H ركيزة، المستضد A ناتج. (1) النص العلمي يعتبر المستضدات الغشائية للزمر الدموية (ABO) مؤشرات الهوية البيولوجية، وقد يشكل اختلافها عائقاً في عمليات نقل الدم. تسعى التقنيات الحديثة لاستخدام مثبطات إنزيمية مثل المادة "2-F-Gal" لتجاوز هذه المشكلة. فكيف تساهم هذه المادة في تحقيق التسامح المناعي؟ • على مستوى الخلايا الإنشائية لكريات الدم الحمراء، يشفّر الأليل IA المحمول على الصبغي 9 لإنزيم A وظيفي. مسؤول عن ربط سكر "N-أستيل غالاكتوز أمين" (NAGA) بالمؤشّر H، ما ينتج عنه المستضد A الذي يحدد الهوية البيولوجية للزمرة A • وبما أن المستضد A يثير استجابة مناعية لدى أصحاب الزمر المخالفة B وO، فإن ذلك يحد من فرص التبرع بالدم. • من أجل حل هذا المشكل، تُستخدم المادة المبتكرة "2-F-Gal" كمثبط للنشاط الإنزيمي؛ وبفضل بنيتها المشابهة لـ NAGA، ترتبط بالموقع الفعال للإنزيم A مانعة تشكل المستضد A. هذا ما يؤدي إلى إنتاج كريات حمراء حاملة للمستضد H فقط، مما يحولها وظيفياً إلى نمط ظاهري زمرة O التي تتميز بالتسامح المناعي مع جميع الزمر.

	0.5	الخاتمة: يسمح استخدام المادة "2-Gal-F بتعديل المؤشرات العشائية للزمره A كيميائياً، مما يجعلها غير قابلة للتعرف من قبل الجهاز المناعي للمستقبل وهو ما يحقق التسامح المناعي ويوسع فئة المتبرعين.
7 نقاط		التمرين الثاني
03		الجزء الأول: استغلال أشكال الوثيقة 1 الشكل (أ): - عند نبات القمح: في الإضاءة العادية: تُقدر شدة التركيب الضوئي بـ $17 \mu\text{mol/mg/min}$ وفي الإضاءة القوية تنخفض إلى $11 \mu\text{mol/mg/min}$ عند نبات الذرة: في الإضاءة العادية: نسجل قيمة أكبر لشدة التركيب الضوئي مقارنة بنبات القمح تقدر بـ $21 \mu\text{mol/mg/min}$ وتبقى ثابتة في الإضاءة العالية. الاستنتاج: الإضاءة القوية تحد من عملية التركيب الضوئي عند نبات القمح ولا تؤثر عليها سلباً عند نبات الذرة. أو يبدي نبات الذرة كفاءة عالية لعملية التركيب الضوئي ومقاومة عالية للإضاءة القوية التي تؤثر سلباً على عملية التركيب الضوئي عند نبات القمح. الشكل (ب): - في الإضاءة العادية: نلاحظ تماثلاً عند كلا النباتين (القمح والذرة)، حيث تكون كمية مواد ROS منخفضة جداً (حوالي 20 nmol/g)، ويصاحب ذلك نشاط أعظمي ومرتفع لأنزيم Rubisco حوالي $03 \mu \text{mol/mg/min}$ - في الإضاءة العالية: - عند نبات القمح: نلاحظ ارتفاع كمية مواد ROS إلى قيمة أعظمية تقارب 80 nmol/g، ويصاحب ذلك انخفاض حاد في نشاط أنزيم Rubisco أقل من $0.5 \mu \text{mol/mg/min}$ - عند نبات الذرة: نلاحظ ارتفاع كمية مواد ROS عند نفس القيمة السابقة (80 nmol/g)، مع بقاء نشاط أنزيم Rubisco مرتفعاً ومستقراً عند قيمته الأعظمية $03 \mu \text{mol/mg/min}$. الاستنتاج: تحفز الإضاءة القوية الكيبيسات على إنتاج مواد ROS والتي تثبط نشاط إنزيم Rubisco عند نبات القمح دون تثبيطه عند نبات الذرة. الربط بين المعلومات لتبيان تأثير الإضاءة القوية على عملية التركيب الضوئي عند القمح والذرة: - تحفز الإضاءة القوية الكيبيسات على إنتاج مواد ROS ، عند كلا النباتين (القمح والذرة). إلا أن تأثير هذه المواد يختلف باختلاف نوع النبات: - عند نبات القمح (نبات حساس): تؤدي الكميات المرتفعة من مواد ROS إلى تثبيط حاد لنشاط أنزيم Rubisco، مما يعيق تفاعلات المرحلة الكيموحيوية، ويخفض من شدة التركيب الضوئي. - عند نبات الذرة (نبات مقاوم): رغم إنتاج مواد ROS بكميات مماثلة، إلا أن أنزيم Rubisco يحافظ على نشاطه الأعظمي والمستقر، وبالتالي استمرار تفاعلات المرحلة الكيموحيوية بنفس الوتيرة ما يحافظ على نفس شدة التركيب الضوئي.
	2*0.25 0.5=	
	2*0.25 0.5=	
	3*0.25 0.75=	
	2*0.25 0.5=	
	3*0.25 0.75=	

04		الجزء الثاني: استغلال اشكال الوثيقة 2 الشكل (أ): في الإضاءة العادية: - عند الشدة 3 لوكس نسجل قيم منخفضة تقدر بـ $5\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{S}$ لمعدل تثبيت CO_2 - عند الشدة 8 لوكس يتزايد معدل التثبيت الى حوالي $15\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{S}$. في الإضاءة العالية: - عند الشدة 60 لوكس يقدر معدل تثبيت CO_2 بحوالي $35\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{S}$ - عند الشدة 80 لوكس يتزايد معدل التثبيت الى $50\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{S}$ الاستنتاج: تحفز الإضاءة القوية تثبيت CO_2 عند نبات الذرة. • أو: يتميز نبات الذرة بمرودية عالية جداً في تثبيت CO_2 وقدرة على استغلال الإضاءة القوية. الشكل (ب): - تتميز الصانعة الخضراء من نوع ShC بوجود عدد كبير من التلاكوئيدات (البذيرات) تقتنص الطاقة الضوئية وتطرح O_2 مع غياب انزيمات الريبوسكو والمادة العضوية في الحشوة - تتكون الصانعة الخضراء SC من صفائح حشوية مع غياب الكييسات (البذيرات)، وحشوة تضم انزيمات الريبوسكو، ومواد عضوية. - الاستنتاج: يتميز خلايا نبات الذرة بامتلاكها لنوعين مختلفين بنيويا من الصانعات الخضراء حيث تسمح بنية ShC بحدوث تفاعلات المرحلة الكيموحيوية وتسمح بنية SC بحدوث تفاعلات المرحلة الكيموحيوية الشكل (ج): في كلا النوعين من الصانعات الخضراء: عند شدة إضاءة منخفضة (قريبة من 0): تكون كمية الـ ROS منعدمة أو ضئيلة جداً. بزيادة شدة الإضاءة: في الصانعات ShC نلاحظ ارتفاعاً كبيراً وسريعاً في كمية الـ ROS المنتجة، حيث تصل إلى حوالي $50 \text{ nmol}/\text{g}$ عند شدة إضاءة 30 لوكس. في الصانعات SC: نلاحظ ثباتاً في كمية الـ ROS عند قيم منخفضة جداً (شبه منعدمة) رغم زيادة شدة الإضاءة. الاستنتاج: تحفز الإضاءة القوية الصانعات الخضراء ShC على إنتاج ROS ويكون تأثيرها محدوداً جداً على الصانعات الخضراء SC - الربط بين المعلومات: لتبرير المردود العالي للتركيب الضوئي عند نبات الذرة رغم الإضاءة القوية. - يتميز نبات الذرة بكفاءة عالية في تثبيت CO_2 رغم الإضاءة العالية بفضل الخصائص البنيوية للصانعات الخضراء التي يمتلكها والتي تسمح بحدوث تفاعلات كيمووضوئية وكيموحيوية في موقعين منفصلين حيث: - تتميز الصانعات الخضراء ShC ببنية وظيفية تمكنها من حدوث تفاعلات المرحلة الكيمووضوئية ومقر إنتاج المواد السامة ROS التي تحفزها الإضاءة القوية. - وتتميز الصانعات الخضراء SC ببنية وظيفية تسمح بحدوث تفاعلات المرحلة الكيموحيوية باستعمال نواتج المرحلة السابقة وحماية انزيم الريبوسكو من تأثير المواد السامة ROS ما يرفع من إنتاج المادة العضوية ويبرز المردود العالي للتركيب الضوئي.
----	--	--

8 نقاط		التمرين الثالث
02.75		الجزء الأول: استغلال أشكال الوثيقة 1
		الشكل (أ):
	2*0.25 0.5=	- من الزمن 0 إلى 30 د (بعد إضافة الرنين): نلاحظ ظهور وتزايد تركيز Ang I ليصل إلى 120 Pg/ml، بينما يبقى تركيز Ang II منعدماً.
		- من 30 د إلى 75 د: بعد إضافة إنزيم ACE يتناقص تركيز Ang I ليبلغ 20 Pg/ml ويتزايد تركيز Ang II ليبلغ 100 Pg/ml
	2*0.25 0.5=	- الاستنتاج: يقوم إنزيم الرنين بتحويل AGT إلى Ang I الذي يحوله إنزيم ACE إلى Ang II
		الشكل (ب):
	2*0.25 0.5=	- في التركيز المنخفض لـ Ang II، بمرور الزمن نسجل ثبات الضغط الدموي عند 90 mmHg
	0.25	- في التركيز المرتفع لـ Ang II، بمرور الزمن نسجل تزايد الضغط الدموي ليبلغ 120 mmHg
		- الاستنتاج: تحفز مادة Ang II رفع الضغط الدموي الشرياني
	2*0.25 0.5=	• الربط بين المعلومات: لاقتراح فرضيتين للحد من ارتفاع الضغط الدموي
3.75	2*0.25 0.5=	- يقوم إنزيم الرنين بتحويل AGT إلى Ang I وهذا الأخير يحوله إنزيم ACE إلى Ang II يحفز رفع الضغط الدموي
	2*0.25 0.5=	- وللمحد من ارتفاع الضغط الدموي نقترح استعمال مواد تعمل على:
		- الفرضية 1: تثبيط عمل إنزيم الرنين
		- الفرضية 2: تثبيط عمل إنزيم ACE
		الجزء الثاني: استغلال أشكال الوثيقة 2
		الشكل (أ):
	2*0.25 0.5=	- بزيادة قطر الوعاء الدموي من 40 إلى 100 μ m يتناقص الضغط الدموي من 140 إلى 80 mmHg
		- الاستنتاج: يتعلّق انخفاض الضغط الدموي بتوسع الوعاء الدموي. أو يتسبب توسع الوعاء الدموي في خفض الضغط الدموي.
		الشكل (ب):
	4*0.25 1=	- في غياب Ang II نسجل قيمة عالية تقدر بـ 40 μ m لقطر الوعاء الدموي.
		- بوجود Ang II بتركيز 9-10 ينخفض قطر الوعاء الدموي إلى 38 μ m
		- عند تركيز 7-10 μ m ينخفض قطر الوعاء الدموي إلى 21 μ m
		- الاستنتاج: يتسبب الـ Ang I في ضيق قطر الوعاء الدموي
		الشكل (ج):
	4*0.25 1=	- بوجود مادة Ang I يظهر النموذج الجزيئي تكاملاً بنيوياً بين الركيزة Ang I والموقع الفعال لإنزيم ACE، مما يسمح بتشكيل معقد (إنزيم-ركيزة) تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية ما يسمح بحدوث التفاعل (إنزيم وظيفي)
		- بوجود دواء CAP نلاحظ أن الدواء يمتلك بنية جزيئية تماثل (تشبه) جزءاً من الركيزة الطبيعية Ang I، مما يسمح له بالارتباط بالموقع الفعال لإنزيم ACE، مانعاً بذلك ارتباط الركيزة الأصلية. (إنزيم غير وظيفي)
	0.25=	- الاستنتاج: يثبط دواء CAP عمل إنزيم ACE
	2*0.25	• الربط بين المعلومات: لشرح آلية عمل دواء CAP في الحد من ارتفاع الضغط الدموي بما يسمح بتأكيد صحة إحدى الفرضيتين

1.5	0.5= 0.5 2*0.75	- يثبط دواء CAP عمل إنزيم ACE ما يقلل من انتاج AngII ويسمح بتوسع قطر الأوعية الدموية ما يؤدي إلى انخفاض الضغط الدموي وهذا ما يؤكد صحة الفضية 2 التي تنص على - نصائح لمساعدة المتقدمين في السن على الحفاظ على ضغط دموي طبيعي وتجنب خطر الجلطات الدماغية: - ممارسة الرياضة، مراقبة دورية للأوعية الدموية، اعتماد نظام غذائي صحي.....
		الجزء الثالث: مخطط يوضح آلية ارتفاع الضغط الدموي عند كبار السن وتأثير العلاج بدواء CAP على ذلك انطلاقا مما توصلت اليه في هذه الدراسة. آلية ارتفاع الضغط الدموي عند كبار السن <pre> graph TD AGT[AGT] -- "رفع افراز انزيم الرنين" --> AngI[Ang I] AngI -- "انزيم ACE" --> AngI_AngI[معقد Ang I - انزيم] AngI_AngI --> ACE_Active[انزيم ACE وظيفي] ACE_Active -- "انتاج" --> AngII[Ang II] AngII --> Vasoconstriction[ضيق قطر الوعاء الدموي] Vasoconstriction --> Hypertension[ارتفاع الضغط الدموي] </pre> CAP وتأثير العلاج بدواء <pre> graph TD CAP[CAP] -- "ارتباط" --> ACE_Inhibitor[انزيم ACE معقد دواء - انزيم] ACE_Inhibitor --> ACE_Inactive[انزيم ACE غير وظيفي] ACE_Inactive -- "خفض انتاج" --> AngII_Low[Ang II] AngII_Low --> Vasodilation[توسع الأوعية الدموية] Vasodilation --> Hypotension[استعادة توازن الضغط الدموي] </pre>

